تمرین هشتم: تولید سینتکس SPSS و گزارش نتایج به سبک APA 7

نگار دهقان‌زاده، دانشجوی روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ (۱۳ نوامبر ۲۰۲۶)

۱. هدف و داده

مقایسه‌ی نمره‌ی اضطراب DASS-21 در دو گروه دانشجو و شاغل با آزمون t مستقل. داده: فایل پاک‌سازی‌شده‌ی تمرین ۷ (DASS21_cleaned.sav، ۱۵۰ نفر؛ داده‌ی شبیه‌سازی‌شده‌ی کلاسی). نمره‌ی اضطراب = مجموع گویه‌های ۲، ۴، ۷، ۹، ۱۵، ۱۹، ۲۰ ضرب در ۲ (لویبوند و لویبوند، ۱۹۹۵). اگر یک گویه خالی باشد، نمره ساخته نمی‌شود؛ بنابراین ۵ نفر کنار می‌روند و ۱۴۵ نفر وارد تحلیل می‌شوند.

۲. پرامپت RCTCO

- **نقش (Role):** تو متخصص آمار و SPSS هستی.
- **زمینه (Context):** فایل SPSS با متغیرهای ۱) ID، Gender، Age، Group = ۲ = دانشجو، شاغل) و Q1 تا Q21 دارم. کد ۹۹ نامعتبر است.
- **وظیفه (Task):** سینتکس کامل بنویس: برچسب متغیرها و مقادیر، MISSING VALUES، ساخت نمره‌ی اضطراب، EXAMINE برای شاپیرو-ویلک، و T-TEST GROUPS با اندازه‌ی اثر.
- **محدودیت (Constraints):** نسخه‌ی SPSS ۲۷ به بعد؛ فقط دستورهای استاندارد؛ نمره فقط وقتی ساخته شود که هر ۷ گویه پاسخ داشته باشند.
- **خروجی (Output):** یک فایل .sps با توضیح کوتاه هر بخش.

۳. سینتکس نهایی (ساخته‌شده با دستیار هوش مصنوعی Hark؛ اجراشده در PSPP)

```
VARIABLE LABELS Group 'Group' Gender 'Gender'.
VALUE LABELS Group 1 'Student' 2 'Employed'
  /Gender 1 'Female' 2 'Male'.
MISSING VALUES Q1 TO Q21 (99).
COMPUTE Anx = SUM.7(Q2, Q4, Q7, Q9, Q15, Q19, Q20) * 2.
VARIABLE LABELS Anx 'DASS-21 Anxiety score'.
EXECUTE.
EXAMINE VARIABLES=Anx BY Group
  /PLOT BOXPLOT NPPLOT
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
T-TEST GROUPS=Group(1 2)
  /MISSING=ANALYSIS
  /VARIABLES=Anx
  /ES DISPLAY(TRUE)
  /CRITERIA=CI(.95).
```

۴. جدول خطاهای سینتکس و رفع آن‌ها

به SPSS دسترسی نداشتم؛ سینتکس در **PSPP نسخه‌ی ۲٫۰٫۱** اجرا شد (نرم‌افزار رایگان و متن‌باز که همان زبان سینتکس SPSS را اجرا می‌کند). خروجی کامل آن در پیوست آخر همین فایل است.

#	دستور	پیام واقعی نرم‌افزار	علت	رفع
۱	T-TEST ES/ …)DISPLAY (TRUE	error: T-TEST: Syntax error expecting TESTVAL, GROUPS, PAIRS, VARIABLES, MISSING, or CRITERIA.	زیردستور ES (اندازه‌ی اثر) فقط در SPSS ۲۷ به بعد هست و PSPP آن را نمی‌شناسد	در اجرای PSPP حذف شد و d کوهن دستی از خروجی حساب شد؛ در فایل .sps برای SPSS باقی ماند
۲	COMPUT E با SUM	بدون پیام خطا، ولی نمره‌ی غلط	SUM خانه‌ی خالی را نادیده می‌گیرد و نمره‌ی ناقص می‌سازد	استفاده از SUM.7؛ ۵ نفر (۱ دانشجو، ۴ شاغل) کنار رفتند

۵. مقایسه با سینتکس Paste از منو

مسیر منو: Analyze ← Compare Means ← Independent-Samples T Test؛ متغیر Anx در Test Variable، Group در Grouping Variable با مقادیر ۱ و ۲؛ دکمه‌ی Paste.

بخش	سینتکس مدل	سینتکس Paste
آزمون t	T-TEST GROUPS=Group(1 2)	یکسان
داده‌ی گمشده	MISSING=ANALYSIS/	یکسان
اندازه‌ی اثر	ES DISPLAY(TRUE)/	یکسان (SPSS ۲۷ به بعد)
فاصله‌ی اطمینان	CRITERIA=CI(.95)/	یکسان
آماده‌سازی داده	برچسب‌ها، MISSING VALUES، COMPUTE، EXAMINE	ندارد؛ Paste فقط همان یک تحلیل را می‌نویسد

نتیجه: هسته‌ی T-TEST یکی است؛ مزیت سینتکس مدل این است که کل مسیر از ساخت نمره تا آزمون را تکرارپذیر می‌کند. (ستون Paste بر اساس سینتکس استاندارد منوی SPSS نوشته شده؛ PSPP دکمه‌ی Paste مشابه دارد و هسته‌ی T-TEST آن یکسان بود.)

۶. انتخاب سطر درست جدول (آزمون لوین)

آزمون لوین معنادار نبود، $F(1, 143) = 2.96, p = .088$. چون p بزرگ‌تر از .05 است، فرض برابری واریانس‌ها رد نمی‌شود و سطر **Equal variances assumed** گزارش می‌شود.

شاپیرو-ویلک در هر دو گروه معنادار بود (در هر دو گروه $W = .96, p = .02$)، اما چون هر گروه بیش از ۳۰ نفر دارد، آزمون t نسبت به این انحراف از نرمال بودن مقاوم است.

۷. بند نتایج (APA 7)

برای مقایسه‌ی نمره‌ی اضطراب دو گروه از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج آزمون لوین نشان داد فرض برابری واریانس‌ها برقرار است، $F(1, 143) = 2.96, p = .088$. نمره‌ی اضطراب دانشجویان ($M = 17.37, SD = 10.59$) با شاغلان ($M = 13.27, SD = 8.64$) تفاوت معنادار داشت، $t(143) = 2.57, p = .011, d = 0.43$، 95% CI [0.94, 7.25]. دانشجویان به‌طور میانگین حدود ۴ نمره اضطراب بیشتری داشتند و اندازه‌ی اثر کوچک تا متوسط بود.

(فاصله‌ی اطمینان مربوط به تفاوت میانگین‌هاست.)

۸. جدول APA

جدول ۱

مقایسه‌ی نمره‌ی اضطراب DASS-21 در دانشجویان و شاغلان

گروه	n	M	SD	t(143)	p	d
دانشجو	63	17.37	10.59	2.57	.011	0.43
شاغل	82	13.27	8.64			

یادداشت. نمره‌ها پس از ضرب در ۲ گزارش شده‌اند. ۵ نفر به دلیل گویه‌ی بی‌پاسخ کنار رفتند.

۹. چک تک‌تک اعداد با خروجی

عدد در بند	جدول خروجی PSPP	مقدار در خروجی	تطابق
F(1, 143) = 2.96, p = .088	Independent Samples Test، ستون Levene	2.96، .088	✓
هر گروه n، M، SD	Group Statistics	63، 17.37، 10.59 / 82، 13.27، 8.64	✓
t(143) = 2.57, p = .011	سطر Equal variances assumed	2.57، 143، .011	✓
CI [0.94, 7.25]	Confidence Interval of the Difference 95%	.94، 7.25	✓
d = 0.43	محاسبه‌ی دستی: تفاوت میانگین ۴٫۱۰ تقسیم بر SD تجمیعی ۹٫۵۳	0.43	✓
شاپیرو-ویلک	Tests of Normality	دانشجو .02، شاغل .02	✓

۱۰. نکته‌ی اخلاقی

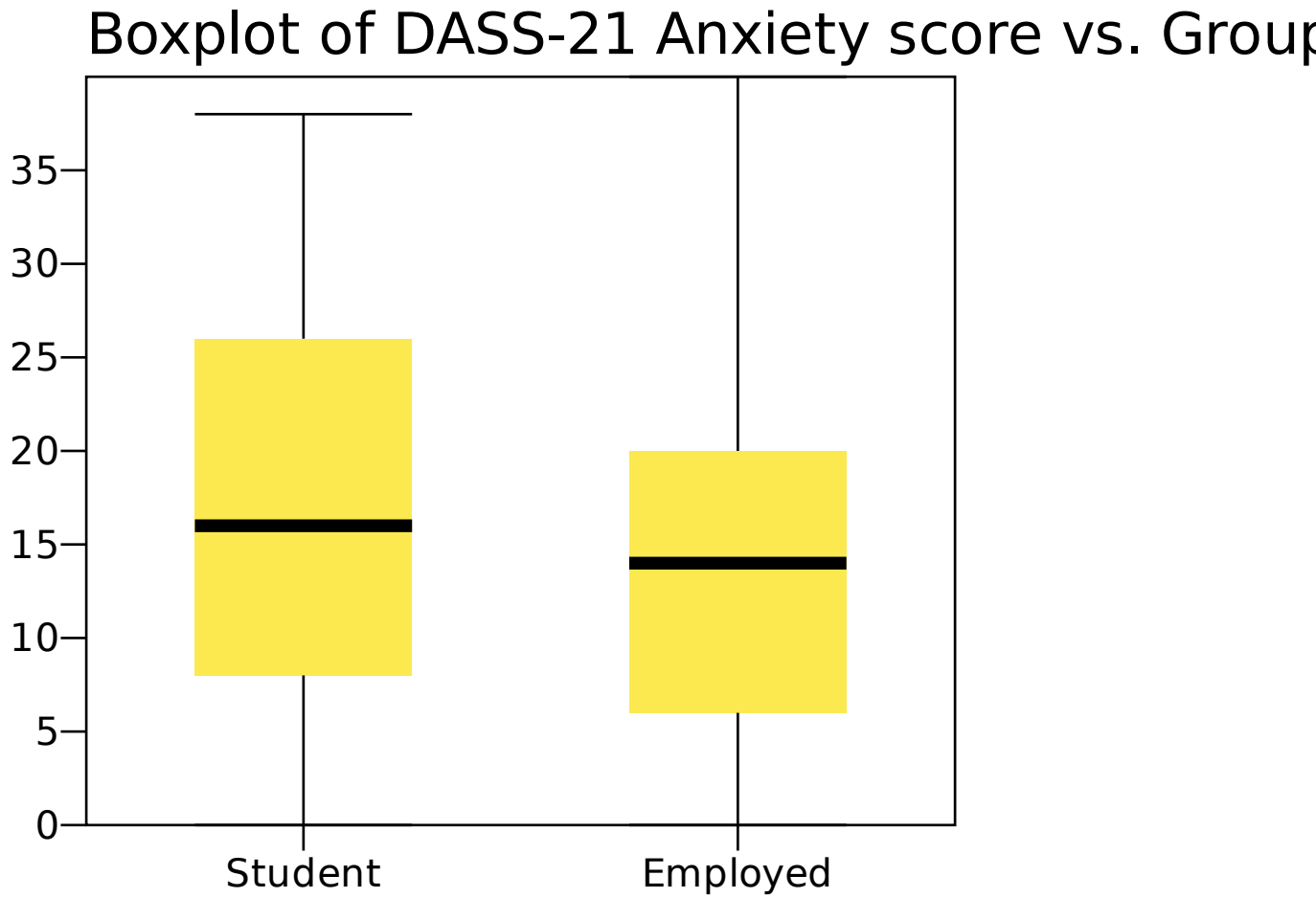
به مدل هیچ داده‌ی شخصی داده نشد، فقط اعداد خروجی. تحلیل با PSPP (جایگزین رایگان SPSS) اجرا شد، نه خود SPSS؛ این صادقانه اعلام می‌شود. اعداد با پایتون هم دوباره چک شد و یکی بود. از دستیار هوش مصنوعی Hark برای نوشتن سینتکس و پیش‌نویس گزارش کمک گرفته شد.

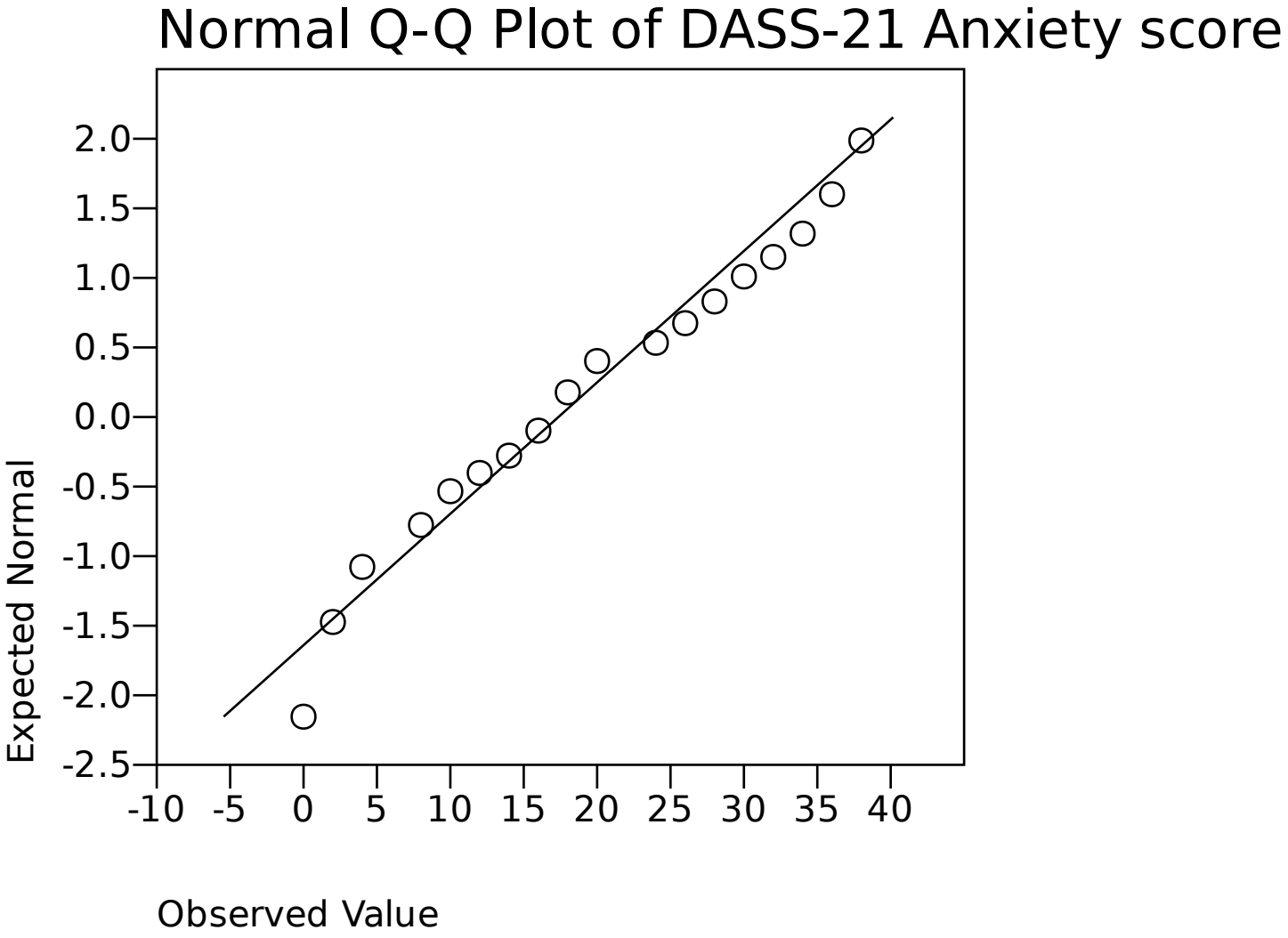
پیوست: خروجی کامل PSPP

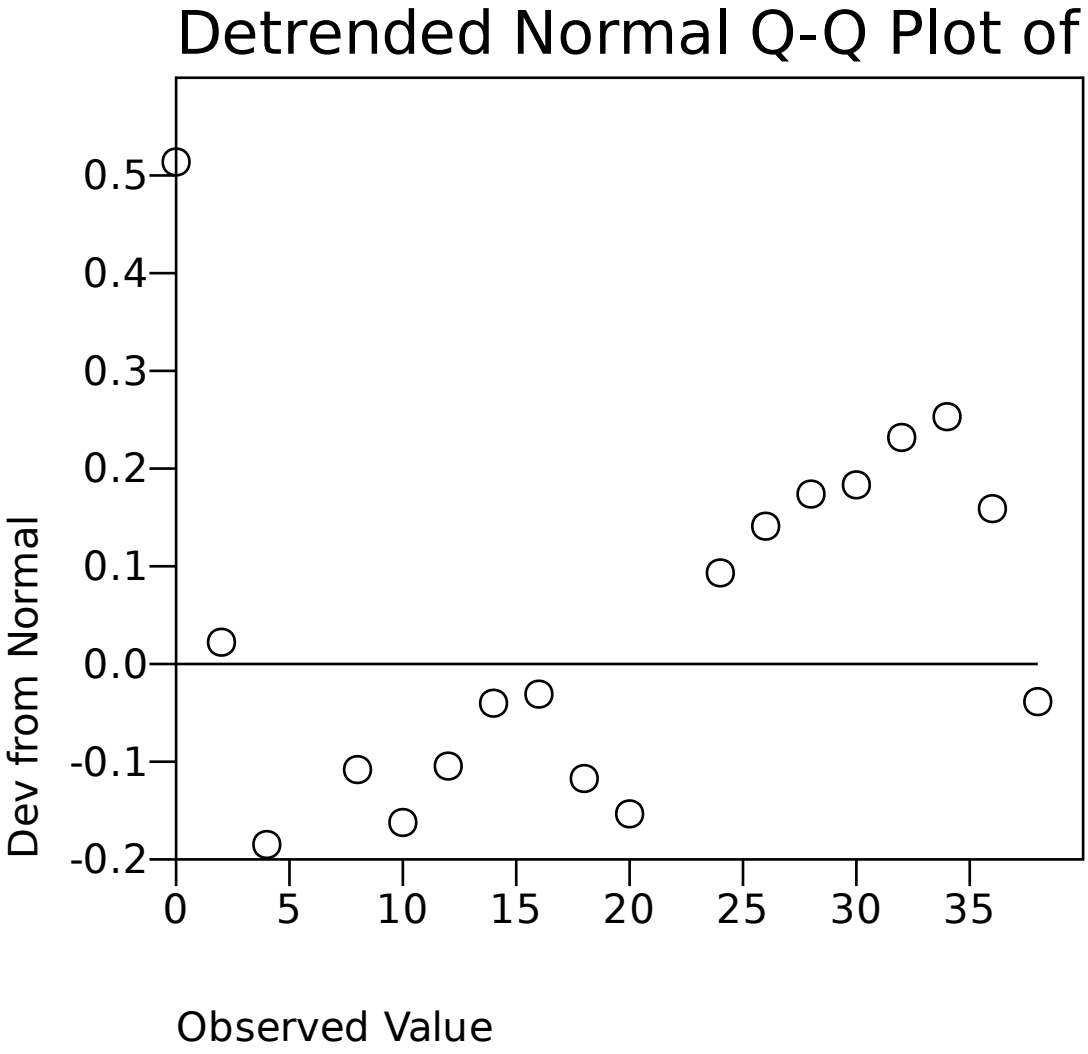
صفحه‌های بعد خروجی اجرای همین سینتکس در PSPP است.

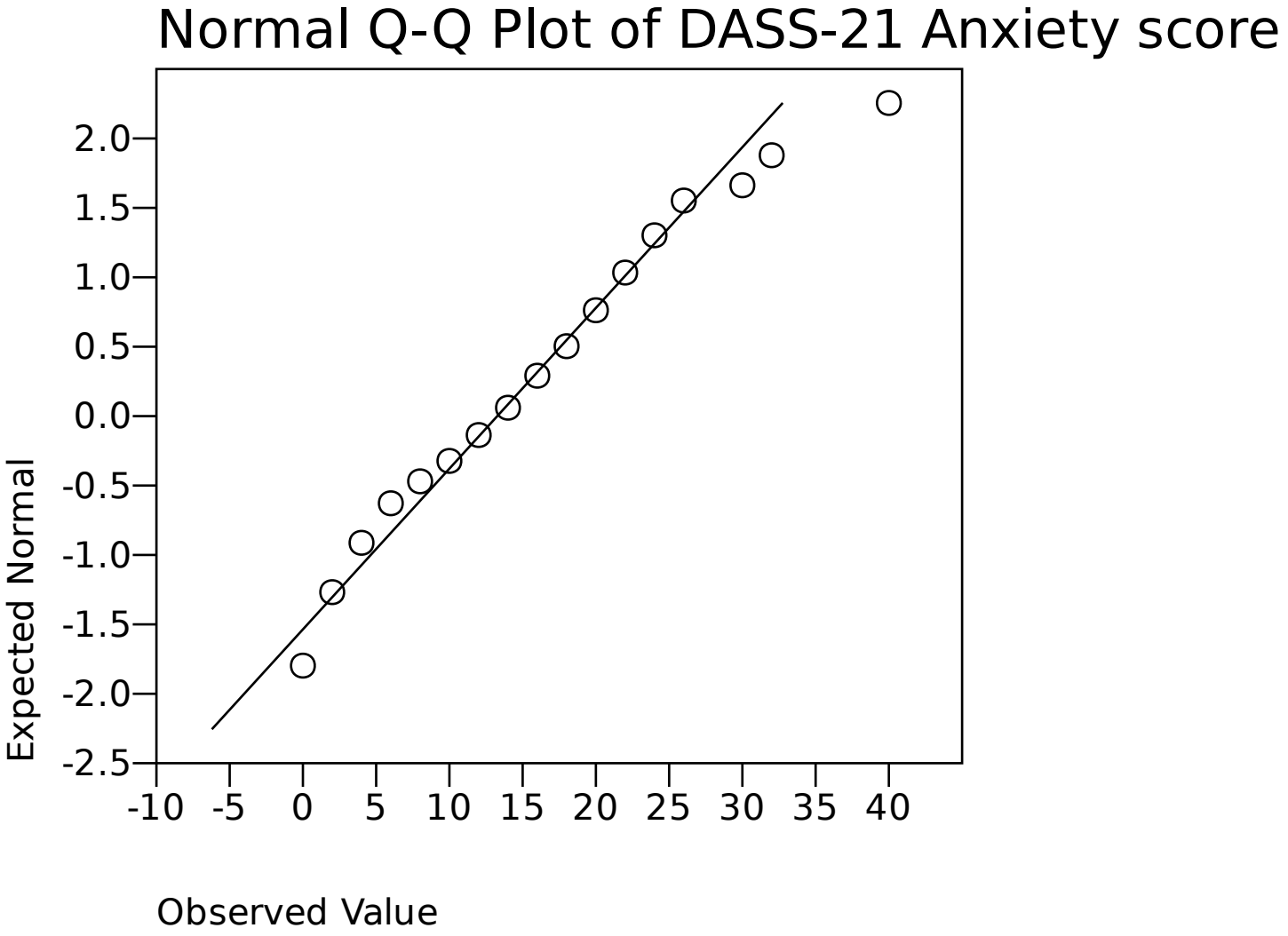
Case Processing Summary

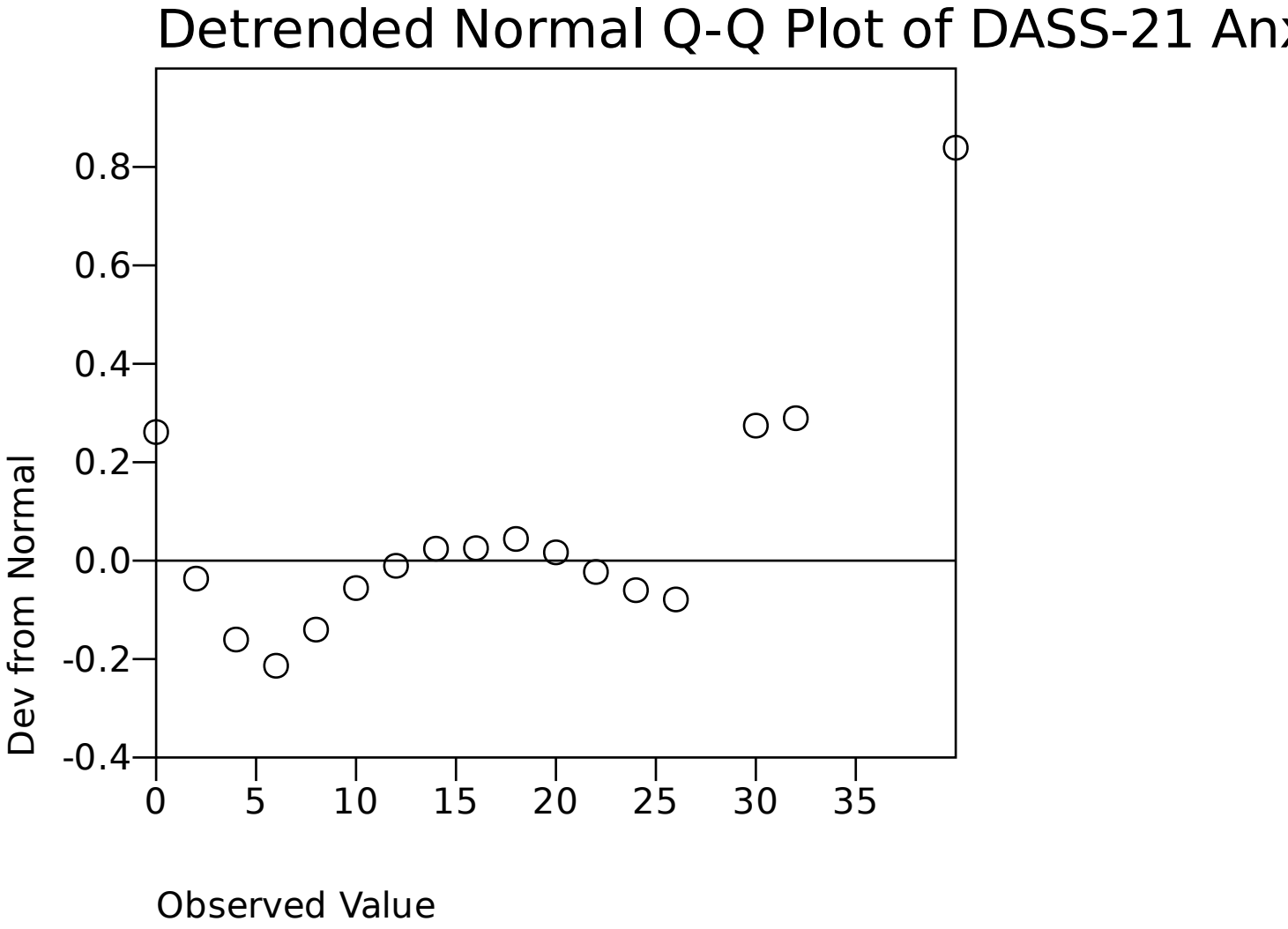
		Cases					
		Valid		Missing		Total	
	Group	N	Percent	N	Percent	N	Percent
DASS-21 Anxiety score	Student	63	98.4%	1	1.6%	64	100.0%
	Employed	82	95.3%	4	4.7%	86	100.0%




Normal Q-Q Plot of DASS-21 Anxiety score
Expected Normal
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Observed Value


Detrended Normal Q-Q Plot of DASS-21 Anx
Dev from Normal
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
0
5
10
15
20
25
30
35
Observed Value


Normal Q-Q Plot of DASS-21 Anxiety score
Expected Normal
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Observed Value



Descriptives

	Group			Statistic	Std. Error
DASS-21 Anxiety score	Student	Mean		17.37	1.33
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	14.70	
			Upper Bound	20.03	
		5% Trimmed Mean		17.15	
		Median		16.00	
		Variance		112.11	
		Std. Deviation		10.59	
		Minimum		.00	
		Maximum		38.00	
		Range		38.00	
		Interquartile Range		18.00	
		Skewness		.26	.30
		Kurtosis		-.88	.59
	Employed	Mean		13.27	.95
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	11.37	
			Upper Bound	15.17	
		5% Trimmed Mean		12.89	
		Median		14.00	

Group		Statistic	Std. Error
	Variance	74.62	
	Std. Deviation	8.64	
	Minimum	.00	
	Maximum	40.00	
	Range	40.00	
	Interquartile Range	14.00	
	Skewness	.43	.27
	Kurtosis	-.02	.53

Tests of Normality

		Shapiro-Wilk		
	Group	Statistic	df	Sig.
DASS-21 Anxiety score	Student	.96	63	.02
	Employed	.96	82	.02

Group Statistics

	Group	N	Mean	Std. Deviation	S.E. Mean
DASS-21 Anxiety score	Student	63	17.37	10.59	1.33
	Employed	82	13.27	8.64	.95

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		T-Test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
DASS-21 Anxiety score	Equal variances assumed	2.96	.088	2.57	143.00	.011	4.10	1.60	.94	7.25
	Equal variances not assumed			2.50	118.00	.014	4.10	1.64	.85	7.34